



潘是均 | Shijun Pan

博士后经历 海外经历

33岁 | 博士研究生 | 冈山大学 | 环境科学 | 6年经验 | 观望好机会

+86 16675408452 p4b36znn@hotmail.com

户籍/国籍：深圳 | 现居住地：广东 - 深圳 | 政治面貌：群众 | 已婚 | 汉族

研究方向：智能信息传感系统

职称：助理研究员

学术主页：Researchgate：<https://www.researchgate.net/profile/Shijun-Pan-2> | Researchmap：https://researchmap.jp/Shijun_Pan | OU Research Blog：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/30551283551> | J-Global：https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=202201020295567610 | 百度学术：https://xueshu.baidu.com/homepage/Shijun_Pan

个人简介

个人业务：base地: 深圳 职级: 研究员, 博士后 工作强度: 中高强度, 业务集中时间段可高强度 编程模式: Vibe Coding
技术方向: 视觉感知应用, 多模态大模型应用, AI Agent应用, POC, PQA 工作内容: PM (50%) + FDE (30%) + Consulting (10%) + Sales (10%) 学术方面: 累计发表学术论文42篇, 以第一作者在Drones、Land、JSCE 系列期刊等国内外权威刊物(SCI, EI)发表多篇高质量论文。Publications全网累计Views > 1.2w次, 个人累计影响因子(PIF)≥20, h-index = 6, i10 = 2, 被引用102次, ResearchGate Research Interest Score (first published in 2020) 全球前10%。相关成果在国际学术界形成一定影响力。同时获日本土木学会(JSCE)多项国际学术奖项。担任SN Trusted Reviewer, SN Reviewing Editor and Intelligence, Informatics and Infrastructure Editor。专业技能方面: 7年以上人工智能(图像识别)相关应用经验。熟悉语义分割与物体识别模型, 能熟练运用上述模型应用于实际工程工业场景中。在如下相关方向有实践经验: 图像/视频分割、分类、检测和跟踪、深度学习模型设计与Cuda加速精通遥感勘测相关的数据融合技术。主导过无人机机载激光雷达的数据分析项目、具有实际的项目调试经验、理解无人机机载LiDAR数据、具有良好的点云处理理论基础、在点云检测、分割等方面有相关实践经验。目前从事多模态大模型(Qwen, LLaVA)以及AI Agent(OpenCode)在工业/工程环境下的应用研究。个人能力方面: 海外留学八年, soft skill较强(尤其在跨部门、跨区域、涉及不同利益方的复杂环境下的沟通能力)。具有较强的适应, 分析与研究能力。有较强的工程组织和设计能力, 能够对研究成果进行转化。累计申请专利22项, 拥有国际注册技术转移经理人(RTTP), 国家技术经理人相关经验。国际交流方面: 中文母语者, 精通英日语, 具有良好的德语读写能力。

求职意向

● 企业类高层次人才

深圳 | 48w-72w/年

● 博士后

深圳 | 48w-72w/年

● 高级研究人员（正/副研究员）

深圳 | 48w-72w/年

● 高级研究人员（正/副研究员）

深圳 | 48w-72w/年

研究方向

在过去的五年的研究工作主要集中在人工智能（AI）的应用，特别是图像识别领域。研究方向涵盖了语义分割和物体识别模型的开发和应用，博士及博士后期间旨在将这些技术应用于土木工程研究中。目前正在尝试将现有经验与能力迁移到包括但不限于以下的项目中，即工业视觉，无人机巡检，具身智能，行业评估等领域。现从事内容如下 1. 四轮智能巡检车 2. 语音交互AI助手 3. 一带一路倡议下突尼斯的无人机与AI发展与应用 4. 钢筋绑扎AI监理 5. 墙体空鼓AI检测 6. 焊缝打磨AI纠偏 7. 酒体杂质AI识别 8. 烘房系统AI控制 9. 中国供应链在伊拉克AI技术方面的本地化应用 10. 打桩倾斜AI测量 具体经验如下： 1. 目标物识别 2. 深度学习模型设计 3. 数据融合技术 4. 图像相关生成式AI技术 5. 3D模型技术 6. AI技术（图像识别方向）应用落地 7. 多模态模型技术 8. 海绵城市+AI 9. 机器学习模型

目标检测

三维视觉

图像分割

图像生成

多模态学习

人工智能交叉学科

大语言模型

博士后经历

电子科技大学（深圳）高等研究院 • 深圳市智能机器人研究院 联合培养

2025.04~至今（1年2个月）

计算机技术与应用 | 生成式人工智能的应用 | 范衡 (全球高被引科学家)

从事人工智能相关的应用方面的研究，将算法应用于工业工程场景，结合四足机器人，四轮机器人，双足机器人等平台，实现工业工程场景下的日常巡检。

深圳市智能机器人研究院 • 电子科技大学（深圳）高等研究院 联合培养

2025.03~至今（1年3个月）

智能信息传感系统相关的研究 | 席宁 (国际学会会士)

深圳智能机器人研究院与电子科技大学联合培养博士后，研究内容主要以人工智能应用为主。内容涵盖建筑工地监控，管道维护，智慧农业，数据应用，数据平台搭建等多个领域。具备专利申请相关所需能力。

冈山大学

海外经历

2024.10~2025.03（5个月）

空-天-地与AI在河川方向的实地应用 | 吉田圭介、西山哲

·组织学生从事研究活动，包括但不限于AI+海绵城市概念，AI+裂缝检测方法的开发，生成式AI在垃圾检测方向的应用 ·撰写论文，包括但不限于SCI论文 ·申请项目

教育经历

博士研究生		冈山大学 海外 硕博连读	2021.10~2024.09
		环境科学 学术型	
硕士研究生		冈山大学 海外	2019.10~2021.09
		环境科学 学术型	
本科		沈阳工业大学	2012.09~2016.07
		土木工程	
其他		Academy Europe Open University	2025.01~2025.02
		工商管理	
		早稻田文化馆	2017.10~2019.03
		日语	

工作经历

日立制作所（日立製作所） 实习 2024.01~2024.03（2个月）

课题探索性研究员（テーマ探索型） | 研究开发组（研究開発グループ）

利用生成式AI赋能3D建模以及相关操作的研究，适用于现场相关要件定义，对过往研究进行调查以及相关算法的研讨，程序的开发，实验评测，以及研究过程整体的把握与负责。【テーマ】 【3213】生成AIによる3Dコンテンツ生成、操作に関する研究開発【職務概要】 ・建設現場・工場・駅・道路などの現場・施設での活用に向けた3Dコンテンツ生成、操作に関する研究開発 ・開発した技術内容に関する学会投稿等【ミッション／期待する役割・責任】 現場適用のための要件定義、既存研究調査、アルゴリズム検討、プログラム開発、評価実験等、一連の研究プロセス全体をご担当いただきます。【携わる事業・ビジネス・サービス・製品など】 ・インダストリアルメタバースシステム【仕事の魅力・やりがい】 実用化を想定したビジネス上の課題に対し、最先端の技術開発を行いながらソリューションを検討していくことで、技術とビジネススキルを同時に高められることが魅力です。また国内だけでなく海外案件もあるため、国際的な業務に触れるチャンスもあります。良い成果が出た際には、社員と一緒に共著論文を投稿することも可能です。

株式会社东京建设咨询公司（東京建設コンサルタント） 实习 2022.10~2022.11（1个月）

研究员 | 河川防災部

共同研究课题的探讨与研发，结合实际应用案例对现有模型进行改进，并总结原有经验对现有问题进行落地检验。

冈山大学 海外 2022.03~2022.11（8个月）

Work-Study Staff | 国际企划部

协助国际企划部联络国际校友，并策划，组织，协助相关事宜。期间筹备了包括文化沟通，校友交流等相关活动。

株式会社东京建设咨询公司（東京建設コンサルタント）

实习

2020.10~2020.11（1个月）

研究员 | 河川防灾部

人工智能技术的基础知识学习，以及研究生相关研究内容的研讨，将研究内容总结和出版为论文（土木学会论文集水工学B1）。

冈山大学

海外

2019.10~2024.09（4年11个月）

技术辅助员 | 环境与生命科学研究科

从事与研究内容或与本专业相关的技术辅助类工作，包括但不限于野外实地勘测（例: 水流流速测量，无人机数据回收，植被种类调查），空中图像数据分析，人工智能技术开发。

学术成果

近5年论文成果概况

JCR分区（Q1 3篇，Q2 2篇，Q3 2篇）

SCI 7篇

累计IF区间：（20 - 40]

最高IF：4.8

总被引次数：101

H指数：6

期刊论文 42篇

A Multi-sector Analysis of Current and Future Synergy of AI and Drones for Tunisia

Intelligence, Informatics and Infrastructure, 2026, 第二作者

已收录

The Belt and Road Initiative as a Catalyst for AI-based Agri-Engineering Applications of UAV in China, Japan, Bangladesh, and Tunisia

Intelligence, Informatics and Infrastructure, 2026, 第一作者

已收录

Evaluation of Multiple Optimized AIGC Approaches in Low-Altitude Drone-vehicle Waste Monitoring

Intelligence, Informatics and Infrastructure, 2026, 第一作者

已收录

UAV写真と大規模マルチモーダルモデルを用いた河川投棄物検出手法の高度化に関する研究

已收录

Application of Multimodal for Lithology-Aware Prompt Engineering in Mineral Processing Systems

Intelligence, Informatics and Infrastructure, 2025, 第一作者

已收录

Utilizing Smartphone-derived Photogrammetry 3D Model for AI-based Riparian Crack Segmentation and Measurement

Digital Water: Knowledge Application & Hydroinformatics, 2025, 第一作者

已收录

Integrating AI Tools into Sponge City Concepts for Enhanced Flood Prevention and Mitigation: A Case Study of the Asahi River

Intelligence, Informatics and Infrastructure, 2025, 第二作者

已收录

Local Low-Altitudes Drone-based Riparian Waste Benchmark Dataset (LAD-RWB) A Case Study on the Asahi River Basin

Intelligence, Informatics and Infrastructure, 2025, 第一作者

已收录

Automated Pile Inspection using Segment Anything Model

Intelligence, Informatics and Infrastructure, 2025, 第一作者

JSCE

A Multi-sector Analysis of Current and Future Synergy of AI and Drones for Tunisian

Intelligence, Informatics and Infrastructure, 2025, 第二作者

已收录

The Belt and Road Initiative as a Catalyst for AI-based Agri-Engineering Applications of UAV in China, Japan, Bangladesh, and Tunisia

Intelligence, Informatics and Infrastructure, 2025, 第一作者

已收录

Evaluation of Multiple Optimized AIGC Approaches in Low-Altitude Drone-vehicle Waste Monitoring

Intelligence, Informatics and Infrastructure, 2025, 第一作者

已收录

An Integrated QGIS-based Evacuation Route Optimization Approach for Disaster Preparedness of Urban Flood in Japan

Geographies, 2025, 第二作者, IF:1.7

已收录

SCI(JCR Q2)

Application of LMM-derived Prompt-based AIGC in Low-Altitude Drone-based Concrete Crack Monitoring

Drones 9(9) , 2025, 第一作者, IF:4.8

已收录

SCI(中科院二区)

SCI(JCR Q1)

EI

Crack Width Behaviour in a Concrete Retaining Wall Using Deep Learning and Image Processing Technique

Intelligence, Informatics and Infrastructure, 2025, 其他

已收录

Interchangeability of Cross-Platform Orthophotographic and LiDAR Data in DeepLabV3+-based Land Cover Classification Method

Land, 2025, 第一作者, IF:3.2

河流环境信息包含重要的数据需要收集，而数据收集仍然需要人员进行实地调查。这些现场任务仍然面临重大限制（即难以进入或危险）。近年来，作为数据收集的有效方法之一，基于飞行器的光探测和测距技术已经应用于全球环境研究，即土地覆盖分类 (LCC) 或环境监测。在本研究中，作者特别关注了七种类型的 LCC（即竹子、树木、草地、裸地、水、道路和杂波），这些 LCC 可以参数化用于洪水模拟。本研究应用了经过验证的机载激光雷达测深系统 (ALB) 和无人机载绿色激光雷达系统 (GLS) 进行 LCC 的跨平台分析。此外，使用高对比度色标可视化激光雷达数据，以通过图像融合技术提高土地覆盖分类方法的准确性。如果有高分辨率航空图像，则必须将其缩小以匹配低分辨率点云的分辨率。通过比较互换性来评估跨平台数据的互换性，即通过比较跨平台互换性来衡量总体精度 (OA) 或宏观 F1 的绝对差异。值得注意的是，仅依靠航拍照片不足以实现精确标记，特别是在阳光不足的情况下，这会导致错误分类。在这种情况下，激光雷达在促进目标识别方面起着至关重要的作用。所有方法（即低分辨率数字图像、激光雷达衍生图像和图像融合）的结果均超过 0

已收录

SSCI(中科院二区)

SSCI(JCR Q1)

Trials of Night-Time 4K-Camera-based Human Action Recognition in Riverine Environments with Multimodal and Object Detection Technologies

Intelligence, Informatics and Infrastructure 5(2), 2024, 第一作者

已收录

UAVを活用した河川巡視時のペットボトル検出モデルにおける画像生成AIの応用

土木学会論文集 B 1 (水工学) , 2024, 第二作者

已收录

河川カメラ，物体検出AI及び大規模マルチモーダルモデルによる人の河川利用調査法の検討

土木学会論文集 B 1 (水工学) , 2024, 第三作者

已收录

Comprehensive Analysis of On-Site Riparian Waste Pollution: A Case Study on the Hyakken River Basin

Journal of Japan Society of Civil Engineers, Intelligence, Informatics and Infrastructure 5(1), 2024, 第一作者

已收录

Utilizing Smartphone-derived Photogrammetry 3D Model for AI-based Riparian Crack Segmentation and Measurement

15th International Conference on Hydroinformatics HIC 2024, 2024, 第一作者

已收录

The Interchangeability of the Cross-Platform Data in the Deep Learning-based Land Cover Classification Methodology

15th International Conference on Hydroinformatics HIC 2024, 2024, 共同第一作者

已收录

An Evaluation of Different Annotation Approaches for YOLOv8 Instance Segmentation in UAV Imagery: A Case Study on the UAV-BD Dataset

15th International Conference on Hydroinformatics HIC 2024, 2024, 第一作者

已收录

Evaluation of Segment Anything Model for Riparian Land Cover Classification from Aerial Imagery

15th International Conference on Hydroinformatics HIC 2024, 2024, 共同第一作者

已收录

UAVとAIを活用した河川巡視時のペットボトル検出における画像生成AIの適用に関する基礎的研究

第76回土木学会中国支部, 2024, 第二作者

已收录

Monitoring Human Activities in Riverine Space using 4K Camera Images with YOLOv8 and LLaVA: A Case Study from Ichinoarate

Journal of Japan Society of Civil Engineers, Intelligence, Informatics and Infrastructure, 2024, 第一作者

已收录

Assessment of spawning habitat suitability for Amphidromous Ayu (Plecoglossus altivelis) in tidal Asahi River sections in Japan: Implications for conservation and restoration

River Research and Applications 40(8), 2024, 其他, IF:1.7

已收录 SCI(中科院四区) SCI(JCR Q3)

Generating 3D Models for UAV-Based Detection of Riparian PET Plastic Bottle Waste: Integrating Local Social Media and InstantMesh

DRONES, 2024, 第一作者, IF:4.8

在这项研究中，作者结合社交媒体（Clean-Up Okayama）和基于单图像的三维模型生成算法（如 InstantMesh），开发了一种数据生成方法，为今后生成本地化数据提供可靠的参考。

已收录 SCI(中科院二区) SCI(JCR Q1) EI

Detection and Segmentation of Riparian Asphalt Paved Cracks Using Drone and Computer Vision Algorithms

Journal of Japan Society of Civil Engineers, Intelligence, Informatics and Infrastructure, 2023, 第一作者

研究方向 目标识别与实例分割算法相关应用 近年来，无人驾驶飞行器（UAV）在土木工程和基础设施维护方面的应用越来越多，因为它们具有探测沥青路面裂缝的潜力，尤其是在河岸地区。河岸地区的植被生长可为基础设施带来好处，如加固堤坝，但也可能导致裂缝和坑洼的形成。地方当局应积极管理河岸沥青路面的植被生长，以避免这些不利影响。养护作业前的监测也需要大量时间，因此需要考虑采用高效的方法来了解大面积区域的工程量。在计算机视觉算法（如 You Only Look Once version 7 (YOLOv7) 对象检测模型）的辅助下，无人机在检测和分割河岸道路沥青路面裂缝方面显示出巨大的潜力。这种方法不能仅仅定位裂缝，还能以像素（px）为基础分割实例中的裂缝。本研究提供了三个模型，分别来自自己划分的数据集、一个具有多种边界框尺寸（即 20、30、100-px）的自定义数据集，以及两个使用沥青路面损坏类型和实例来标注裂缝的公共数据集。基于上述结果 在上述结果的基础上，将推理结果与网格中的真实标签进行比较，其准确率约为 准确率约为 90%（即 Recall 和 F1）。

已收录

Application of the Prompt Engineering-assisted Generative AI for the Drone-based Riparian Waste Detection

Journal of Japan Society of Civil Engineers, Intelligence, Informatics and Infrastructure, 2023, 第一作者

研究方向 图像类生成式AI赋能目标识别算法中的数据增强 近年来，废物污染检测已成为重要的环境问题，深度学习技术的进步提高了其准确性。无人驾驶飞行器（UAVs）在大面积垃圾检测中变得至关重要，但目前此技术仍面临着诸多挑战，包括但不限于数据需求和专业知识的欠缺。而标注数据对于物体检测模型起到举足轻重的作用，通过各种考量，人工智能生成的内容（AIGC）成为一种潜在的数据源。本研究使用稳定扩散技术生成图像（即StableDiffusion），并通过原有模型自动对AIGC进行标注。评估结果表明，在简单背景下，AIGC在高地面采样距离（GSD）目标的识别方面表现更好，显示了其为物体检测模型提供数据的潜力。

已收录

Crack Detection in Asphalt-Paved Top Surface of River Embankments Using Unmanned Aerial Vehicles and Computer Vision Algorithms

Japan Society of Civil Engineers Chugoku regional branch office, 2023, 第一作者

已收录

Development and application of DL-based method for riparian LCC using ortho-photos and LiDAR in flood simulation

International Symposium at Okayama University (FY 2022), 2023, 第一作者

研究方向 语义分割算法赋能无人机平台 为应对土地覆被分类（LCC）方面的挑战，许多研究人员最近尝试了基于人工智能技术的分类方法。基于人工智能技术的分类方法。为了绘制日本冈山市旭川植被，本研究使用基于深度学习（DL）的DeepLabV3+ 模块对航空照片进行图像分割。我们修改了现有的 我们对现有模型进行了修改，在其结果输出端口上串联数据，以访问机载激光测深（ALB）数据集，包括基于体素的激光点和植被高度（即数字地表模型数据减去数字地形模型数据）。研究结果表明，与我们之前基于 ALB 的无监督方法相比，改进后的方法大大提高了 LCC 的准确性。在 2017 年 11 月数据集（无叶）的总体准确率和宏观 F1 分数上分别提高了 25% 和 35%。最后，通过在洪水模型中使用 LCC 测绘数据估算抗流参数，我们得出结论，升级后的 DL 方法数值分析水位与观测水位峰值之间的拟合效果更好。

已收录

YOLOv5 Analysis for Juvenile Ayu Detection in Underwater Images of Fishway (Oct, 2022, Conference Paper)

14th International Symposium on Ecohydraulics (2022, Nanjing), 2022, 第一作者

已收录

Using Airborne Lidar Bathymetry Aided Transfer Learning Method in Riverine Land Cover Classification

14th International Symposium on Ecohydraulics (2022, Nanjing), 2022, 第一作者

已收录

水中カメラの画像と深層学習による魚道を遡上する稚アユの検出に関する検討

土木学会論文集B1（水工学）/2022 年 78 卷 2 号 p. I_127-I_132, 2022, 第一作者

研究方向 目标识别算法赋能水下延时摄影机 这项研究旨在利用长时间的水下摄像头图像进行物体检测，以便估计鱼类稚鲴的数量，特别是在冈山县吉井川の鴨越堰鱼道出口。使用YOLOv5深度学习算法创建了一种检测模型。研究表明，随着鱼类数据量的增加，检测准确性也提高了。然而，对于容易被误识别为鱼类的物体，当数据量较少时，准确性降低。这一模型大大减少了需要人工目视计数的图像数量，而且相对于传统方法，图像处理所需时间缩短了大约90小时。这对于鱼类资源调查具有重要意义。

已收录

THE APPLICATION OF DRONE-ASSISTED DEEP LEARNING TECHNOLOGY IN RIVERBANK GARBAGE DETECTION

Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. B1 (Hydraulic Engineering)/2022 年 78 卷 2 号 p. I_133-I_138, 2022, 第一作者

研究方向 通过数据增强克服目标识别算法中的小目标难题 近年来，河道内倾倒垃圾现象频繁，妨碍了正常水流，增加了巡查工作。为解决此问题，河道管理部门急需高效且经济的大规模垃圾检测方法。尽管人工智能物体检测有潜力，但在无人机河道环境检测方面尚未广泛应用。本研究尝试用两种模型检测旭川の垃圾，使用已公开的PET图像进行训练，并在研究地点取得了高准确度。但需结合原始数据集提高PET检测的Recall值。因此，结合数据集是改进的关键方法。

已收录

Drone-LiDAR-assisted Image Fusion methodology for Deep Learning-based Land Cover Classification

Journal of Japan Society of Civil Engineers, Intelligence, Informatics and Infrastructure/2022 Volume 3 Issue 3 Pages 15-25, 2022, 第一作者

研究方向 同时性点群数据与航空图像进行数据融合，提高数据特征可学习性。 这项研究使用了一种搭载绿色激光雷达（LiDAR）系统的无人机，旨在验证深度学习在地表覆盖分类中的可学习性（即，在跨季节相互预测的前提下，通过标签基准的F1平均值和绝对差值、总体准确性或宏观F1来评估）。本研究中的图像融合方法主要尝试将可视化LiDAR数据与航空照片叠加以提供新特征。LiDAR数据使用高对比度的颜色刻度（默认）、平均高对比度的颜色刻度（与默认值相同，划分点不同）和高对比度的灰色刻度（颜色不同，划分点相同）进行可视化。设置这些方法的原因是为了比较颜色刻度中的划分点和点相关颜色对跨季节数据的可学习性的影响。然而，从结果来看，仅依靠航空照片是不够的，特别是在训练和预测时使用跨季节数据时。通过标签基准的F1值比较，本研究证明了LiDAR对于植被标签基准的地表覆盖分类的必要影响。

已收录

DEEP LEARNING RIPARIAN LAND COVER CLASSIFICATION METHODOLOGY USING AERIAL PHOTOGRAPH

土地覆盖分类一直是水力研究的重要组成部分。由于全球气候条件的变化，大规模洪水事件导致研究人员重新评估了各种河流的流量能力。为了应对土地覆盖分类的挑战，许多研究人员开始尝试基于人工智能的方法。正如我们所知，正射航空照片是地球表面的准确表示。因此，本文介绍了正射航空照片如何用于对河流地区的土地覆盖进行分类的示例。在这项研究中，正射航空照片被分为三个部分：一个用于训练，一个用于测试，另一个用于验证。使用我们的算法计算了不同植被类别的分类指数值。总之，这个DeepLabV3+模型可以提供几乎0.9的总体精度和F1分数。

已收录

Promises and uncertainties in remotely sensed riverine hydro-environmental attributes: Field testing of novel approaches to unmanned aerial vehicle-borne lidar and imaging velocimetry

River Research and Applications, 2022, 其他, IF:1.7

已收录

SCI(JCR Q2)

Airborne-LiDAR-assisted DL methodology for riparian LCC using aerial photographs and its application for flood modelling

Journal of Hydroinformatics (2022) 24 (1): 179–201., 2022, 第二作者, IF:2.7

回应土地覆盖分类（LCC）方面的挑战，许多研究人员最近尝试了基于人工智能技术的分类方法。为了对日本旭川河的植被土地覆盖制图，本研究采用了基于深度学习（DL）的DeepLabV3+模块进行航拍照片的图像分割。我们通过将其输出端的数据连接到航空激光测深（ALB）数据集，包括基于体素的激光点和植被高度（即数字表面模型数据减去数字地形模型数据）来修改现有模型。研究发现，与我们早期的无监督ALB方法相比，改进后的方法在2017年11月数据集（无叶条件）的总体准确度和宏F1分数方面分别提高了25%和35%。最后，通过使用LCC制图派生的数据来估算洪水模拟中的流阻参数，我们得出结论，升级后的DL方法能够更好地适应数值分析和观测到的洪峰水位之间的拟合。

已收录

SCI(中科院三区)

SCI(JCR Q2)

RIPARIAN LAND-COVER CLASSIFICATION METHODOLOGY OF AIRBORNE LASER BATHYMETRY -ASSISTED DEEP LEARNING OF AERIAL PHOTOGRAPHS

9TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL HYDRAULICS, 2021, 第一作者

已收录

点群データを援用した河川航空写真の深層学習による地被分類法の検討

土木学会論文集B1（水工学）/2020年76巻2号 p. I_1003-I_1008, 2020, 第三作者

河道地被分类对于河流的防洪和水环境研究以及实际工作至关重要。最近，由于豪雨引发的河流灾害备受担忧，特别是在评估地面洪水排水能力时，需要考虑河岸堤防、河道内植被的高度和密度，这需要更多地利用航空激光雷达（ALB）数据。本研究针对冈山县旭川下游的国家管理区域，利用航空照片和ALB点云数据，开发了一种基于深度学习的地被分类方法。研究结果显示，结合ALB点云数据和航空照片能够改善竹林、树木和草本的分类性能。然而，当使用不同时间段的数据集进行相互学习和推断时，发现由于叶片脱落等因素，树木和草本的分类性能会降低。

已收录

▶ 授权专利 12项

一种基于机器视觉的打桩垂直度检测系统

2026, 第二发明人, -

一种人形机器人可调综合性能评估及优化方法和系统

2026, 第三发明人, -

双腿自动与负载被动的人形机器人动力学控制方法及系统

2026, 第三发明人, -

一种基于集装箱涂装的烘房智能节能控制系统及方法

2026, 第一发明人, -

一种机器人视觉缺陷检测方法

2026, 第一发明人, -

一种基于多模态感知的机器人自动乘梯方法及系统

2026, 第一发明人, -

基于结构光的打磨纠偏方法

2026, 第一发明人, -

用于工业巡检与操作的语音交互式作业链路生成与近场执行系统与方法

2026, 第一发明人, -

一种手持的模块化三维钢筋检测仪

2026, 第一发明人, -

一种多模态感知条件下的提示词生成交互系统

2026, 第一发明人, -

一种巡检机器人（实用新型）

2026, 第一发明人, -

一种巡检机器人的通讯系统，控制方法和相关设备

2026, 第一发明人, -

项目经历

Application of Edge-deployed AIGC-based Concrete Crack Segmentati
on Model in Bridge Defect Monitoring 产学研合作项目 2026.06~至今
已结项

横向项目 | 核心参与人（排名前3）

关于中国供应链适配伊拉克本地AI应用的相关调研 在研 2026.01~至今（5个月）

联合创始人

以AI应用为依托尝试孵化伊拉克本地代理，从而逐步引进中国的成熟供应链。通过多次迭代和win-win的模式，创建一种可靠的一带一路国家出海模式。

智能烘房项目 在研 2025.12~至今（6个月）

研究员

针对现有技术的缺点，提供一种全新的控制思路和技术方案。实现“按需供能”的精准控制，通过引入机器视觉，让控制系统能够“看见”并“识别”即将进入烘房的每一个工件，将控制策略的依据从“控制环境”转变为“根据工件状态来控制环境”，从而实现能源的精细化管理与按需分配。另一方面，提升控制的前瞻性与响应速度，通过在烘房入口处实时感知工件信息，系统可以提前预判并调整至最佳工况，变被动的“事后纠偏”为主动的“事前规划”，极大缩短系统响应时间。增强系统对复杂工况的自适应能力，使控制系统能够自动识别不同种类、数量的工件，并调用与之匹配的最优控制模型，完美解决多品种、小批量生产模式下的节能控制难题，提升生产线的整体智能化水平和柔性。

桩体倾斜角度检测 在研 2025.11~至今（7个月）

研究员

通过使用分割模型将桩体进行图像分割，并通过远程信号传输系统将实时结果传回到控制中心，从而达到对施工情况的远程监控。

酒体杂质YOLO识别 在研 2025.11~至今（7个月）

研究员

通过对酒体内的杂质进行照片拍摄，并使用YOLO模型对杂质进行识别。将大尺寸杂质的误检率降为0，将漏检率降为1.5%。

墙面空鼓情况检测 在研 2025.10~至今（8个月）

研究负责人

使用传感器对墙面空鼓情况进行数据收集，并与数字孪生进行联动。实现对施工现场情况的精准把控。达到为企业降本增效的作用。

钢筋绑扎情况检测与数字孪生

在研

2025.10~至今（8个月）

研究负责人

使用传感器对钢筋绑扎情况进行数据收集，并与数字孪生进行联动。实现对施工现场情况的精准把控。达到为企业降本增效的作用。

一带一路倡议中的突尼斯在无人机及AI领域的发展

在研

2025.10~至今（8个月）

研究负责人

本研究为个人研究课题。通过分析一带一路政策，希望将无人机与AI技术导入到当地社会。为提升国家影响力提供助力。

生成式多媒体互动讲解系统

在研

2025.08~至今（10个月）

横向项目 | 项目负责人

生成式多媒体互动讲解系统是融合AIGC，多媒体交互与实时渲染技术的智能导览解决方案，其核心内容包括：智能讲解，场景交互，全链路内容产出。可应用于博物馆，企业展会，教育以及政策政务解读等领域。本系统具备系统本地化，数据私有化，交互安全化等特点。

打磨机器人视觉纠正

在研

2025.08~至今（10个月）

横向项目 | 技术辅助

焊缝与激光光照条件固定的情况下进行数据收集，进行模型训练。训练过的模型可以识别各种工况条件下的交接点，最后达到辅助转向的功能。

智能巡检机器人

在研

2025.04~至今（1年2个月）

横向项目 | 主要负责人

-核心底盘与驱动 -环境感知与数据采集 -SLAM与高精地图构建 -精准定位与路径规划 -远程监控与运维

使用生成式人工智能和无人机的河流巡逻方法的新发展

在研

2025.03~至今（1年3个月）

国家级项目 | 共同研究者

使用生成式人工智能和无人机的河流巡逻方法的新发展，用以解决人口老龄化在基础建设巡检方面所带来的问题。

使用卫星图像识别水坝赤潮（苦田ダムのアオコ関連研究）

在研

2025.01~至今（1年5个月）

国家级项目 | 研究辅助员

処理の流れ: ①衛星画像のウェブサイトに対応画像(RGB、R+IR)をdownloadします。②苦田ダムのドローン撮影を活用して、水部を抽出します。(AI「SAM」もGIMPもできます。)③ドローンベース水部撮影をサイズ調整

して、衛星画像の同じ範囲(水部)も抽出します。④RGBベース衛星画像に対して、GIMPのHSLColorという機能を利活用して、アオコの概ね範囲を見やすくなります。⑤Pythonを利用して、HSLColor化RGBベース衛星画像のR,G,B数値を一つ一つ抽出します。(X, Y, R, G, B, csvで保存されます)⑥CloudCompareに色情報csvファイルでアオコ範囲を決められます、アオコ範囲のcsvファイルをもう一度保存します。⑦⑥のcsvファイルをGroundTruth、R+IR衛星画像を対象としてRFします。⑧RFの結果を可視化

岡南計測(Konan Measurement)

已結項

2025.01~2025.03 (2个月)

研究负责人

使用红外线图像与RGB图像对桥梁外侧裂缝进行检测与测量, RGB图像测量桥梁锚索孔位。在公司已有数据的基础上进行proof-of-concept。使用open sources数据集与模型进行预训练。

图像生成式AI辅助无人机河川垃圾检测

在研

2024.04~至今 (2年2个月)

国家级项目 | 研究负责人

使用图像生成式AI产生相关数据集，并利用自动标签生成技术对所生成的图像进行预标注。将标注过的数据集进行训练并辅助无人机进行河川垃圾检测。

河川基金 (地被分类)

已結項

2022.06~2023.06 (1年)

国家级项目 | 研究负责人

基金申请相关的研究内容开发与论文发表，指导学生学习相关专业知识，并辅助指导教员进行基金申请书类的撰写与内容的发表。

日本冈山市旭川河川巡视相关研究

已結項

2021.10~2023.10 (2年)

国家级项目 | 研究负责人

通过使用人工智能技术对河川河岸裂缝以及垃圾的检出与定位，成功改进原有模型，增强检出精度，起到降本增效的作用。

河川基金 (甜鱼检出)

已結項

2021.06~2022.06 (1年)

国家级项目 | 研究负责人

基金申请相关的研究内容开发与论文发表，指导学生学习相关专业知识，并辅助指导教员进行基金申请书类的撰写与内容的发表。

甜鱼生息地维护与监控

在研

2019.10~2023.12 (4年2个月)

市级项目 | 研究负责人

通过使用人工智能技术结合水下延时摄像机，可以记录甜鱼的生息情况，并对生息地改造前后进行对比，结果表明改造后的生息地的甜鱼产量大幅提高。

横向项目 | 技术辅助员

通过人工智能技术将河川区域地被分布数字化和参数化，使其可以适配于2D洪水模拟。最终取得了近1m的峰值水位精度提升。

学术服务

学术会议/活动

6th IFSA Winter Conference on Automation, Robotics & Communications for Industry 4.0/5.0 (ARCI 2026)

国际权威

2026

组织委员会成员 | 奥地利

2nd International Conference on Drones and Unmanned Systems (DAUS' 2026)

国际权威

2025

组织委员会成员 | 奥地利

学会/协会任职

IAHR

国际学会/协会

2022.06~2023.06

会员

JSCE

全国性学会/协会

2020.06~2025.04

会员

期刊/论文职务

Science and Engineering

普通期刊

2026.04~至今

审稿人

Review of Computer Engineering Research

普通期刊

2026.02~至今

Editorial Advisory Board

Scientific Reports

核心期刊

2025.11~至今

审稿人

Signal, Image and Video Processing

普通期刊

2025.10~至今

审稿人		
Academia Engineering	普通期刊	2025.10~至今
审稿人		
Artificial Intelligence and Data Science, JSCE	普通期刊	2025.07~至今
审稿人		
Discover Geoscience	普通期刊	2025.03~至今
审稿人		
Discover Sustainability	普通期刊	2025.03~至今
审稿人		
Earth Science Informatics	普通期刊	2025.03~至今
审稿人		
Drones	核心期刊	2025.01~至今
审稿人		
Intelligence, Informatics and Infrastructure, JSCE	普通期刊	2024.07~至今
审稿人		
Journal of Water Resource Research	核心期刊	2024.05~至今
审稿人		

▶ 社会兼职/顾问

学术桥	高校/科研院所产学研平台	2025.03~至今
非营利组织学术委员		

奖励/荣誉/称号/头衔

2025年度优秀员工	其他	2026
颁发机构：SZAR		

MDPI 2025 Top 1000 Reviewers	其他	2026
Intelligence, Informatics and Infrastructure Award for Outstanding Potential Paper		2022
第一作者		
岡山大学令和 4 年度大学院自然科学研究科学生奨励研究費 (2023 International Symposium on Environmental and Life Science)		2023
申請人		
岡山大学若手研究者研究着想支援事業 (画像系生成 AI と分類済みごみ画像の組み合わせによるドローンベース河岸ゴミ検出)		2023
申請人		
岡山大学令和 5 年度大学院環境生命自然科学研究科 学生奨励研究費		2023
申請人		
OU-SPRING (岡山大学次世代研究者挑戦的研究プログラム, 元OU Fellowship)		2024
申請人		
土木学会 水工学 Outstanding Discussion Award		2024
获奖人		
岡山大学研究奨励金	校级	2021
申請人		
OU-SPRING 2024 Summer Research Symposium, 優秀発表賞	校级	2024
获奖人		
Intelligence, Informatics and Infrastructure Award for Excellent Digital Work		2024
第一作者		
岡山大学 環境生命研究科 研究科長賞, 岡山大学	校级	2024
获奖人		
Intelligence, Informatics and Infrastructure Award for Highlighted Paper		2024

第一作者

深圳市海外人才特支项目	市厅级	2025
个人独立完成 主管机构：深圳市政府		
优秀军训学员	校级	2012
优秀学生干部	校级	2013
三等奖学金	校级	2013
优秀团员	校级	2013
沈阳工业大学优秀毕业生	校级	2016
优秀学生干部	校级	2014
三等奖学金	校级	2014
结构设计大赛优秀奖		2014

资格证书

日语二级证书	德语四级证书	大学英语四级	大学英语六级	C2驾照	全国计算机等级二级	
托业	国家职业汉语能力测试	达摩院智能客服人工智能训练师证书（高级）				
计算机辅助设计工程师（AutoCAD 2012）		Linux	Python	MS Powerpoint	MS Excel	MS WORD
日语	英语	普通话	德语	C/C++		

技能特长

论文审稿	学术能力培训 (Research Bootcamp)	Soft Skills	技术 + 管理复合型能力	持续学习
------	----------------------------	-------------	--------------	------

附加信息

职业档案

Linkedin: <https://www.linkedin.com/in/shijun-pan-305305312>

社会活动

留学期间多次参加志愿者活动，包括但不限于2019年东京马拉松大会，河川环境垃圾回收，鱼类栖息地再造等。志愿者服务经历: 鞍山市童梦同圆公益协会 1年 2025.12-至今 帮助失学儿童重返校园 腾讯公益“一起走”项目 1年 2025.09-至今 累积捐出步数50w SDGs海川フォーラム2025 -持続可能な社会にむけて- 1天 2025.02-2025.02 情報提供 令和6年度倉敷市総合防災訓練くらしき防災フェア 1天 2024.11-2024.11 运营参加 CO2SOS子ども向けエコ教室 1天 2023.07-2023.07 运营参加 おかやま学BOSAI(まなぼうさい)2023 1天 2023.07-2023.07 实地协作 海ポウズプロジェクト 1天 2023.05-2023.05 垃圾回收 旭川アユ産卵場造成 3天 2020.10-2022.10 实地劳作 岡山市百間川中州プラゴミ回収 1天 2022.03-2022.03 垃圾回收 東京マラソン大会2019 1天 2019.03-2019.03 运营协助